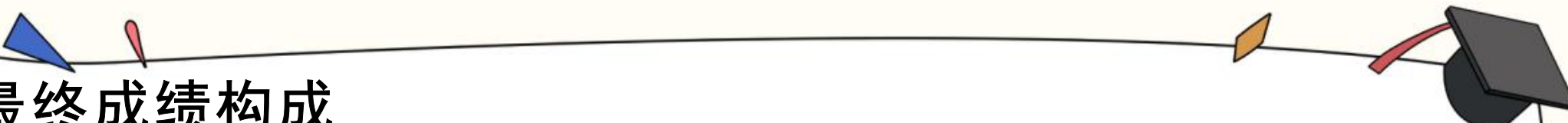


An illustration of four students (two girls and two boys) peeking over the top edge of a large white banner. The banner is held up by a blue triangle on the left and a yellow triangle on the right. A graduation cap is attached to the right side of the banner.

期末复习

2023-2024学年第二学期





最终成绩构成

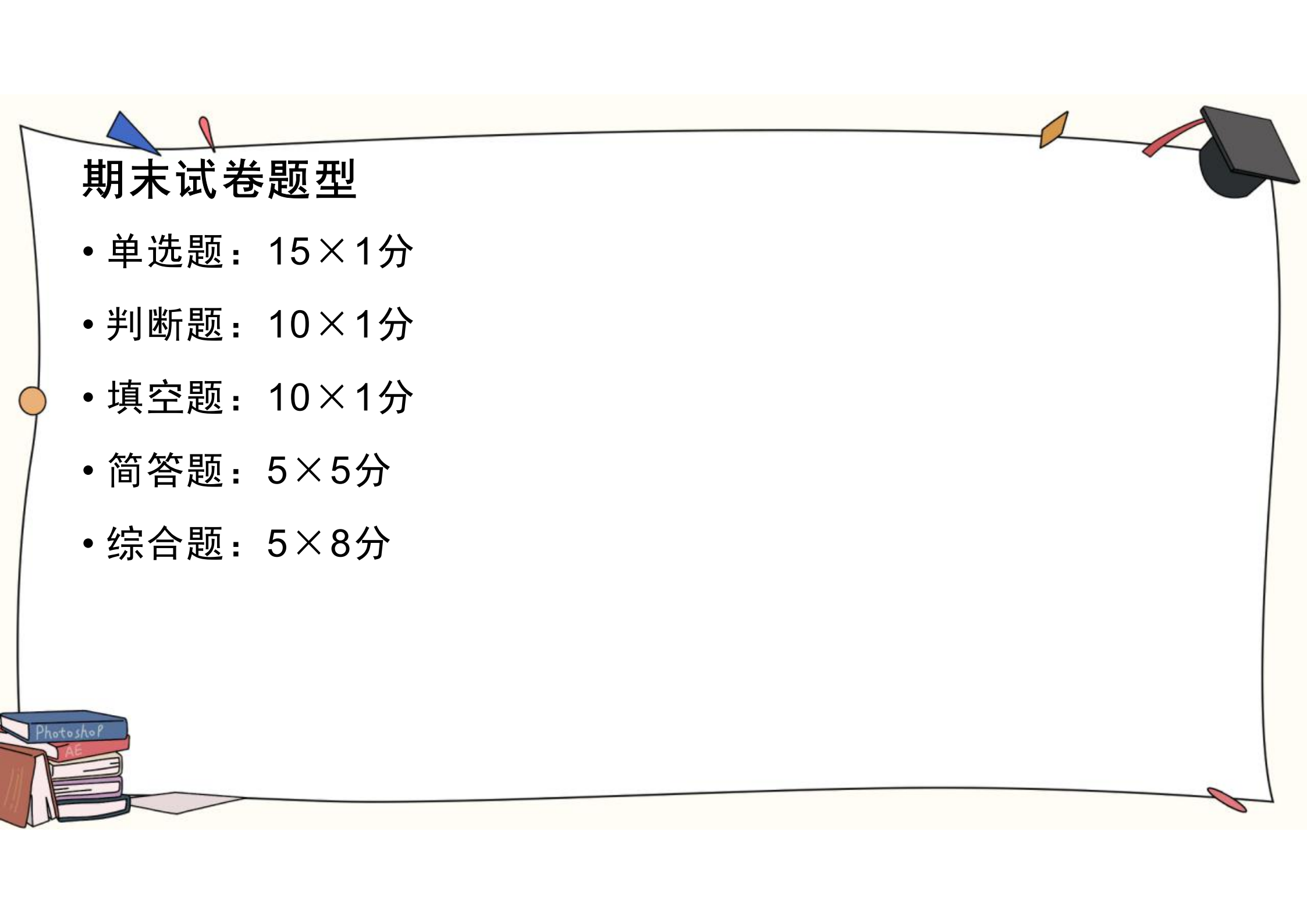
- 综合成绩：

- 平时（50%）+期末试卷（50%）

- 平时成绩：

- 课堂表现（10%）+实验报告（50%）+雨课堂作业（30%）
+线上视频观看（10%）





期末试卷题型

- 单选题：15 × 1分
- 判断题：10 × 1分
- 填空题：10 × 1分
- 简答题：5 × 5分
- 综合题：5 × 8分



第一章 概念理解

- 冯诺依曼机制的要点P4；存储程序工作方式P4；采用数字化方法表示信息的优点P6；衡量计算机性能的基本指标P20-P22；
- 地址总线数量与主存容量的关系；

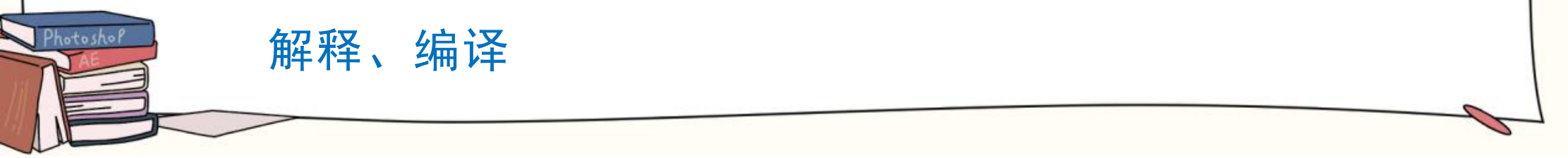
例如1KB需要10根地址线

- 从计算机系统组成角度划分层次结构； P13-P15

微体系结构层、指令系统层、汇编语言层

- 对源程序的处理的两种基本方式； P11

解释、编译



第二章 概念理解

- 二-十-十六进制转换；

$$49(10)=0011\ 0001(2)=31H$$

除2取余，从下往上写；4位二进制=1位十六进制

$$A=1010\quad B=1011。。。$$

- 真值、原码与补码转换；

$$-49=1011\ 0001(\text{原})=1100\ 1111(\text{补码})$$

原码最高位符号位--0正1负；补码符号位不变其余取反+1；从右往左第一个1不变，之后取反。

第二章 概念理解

- 定点数原码、补码表示的范围；

机器字长 $n+1$ 位的情况下：

定点整数：原码 - $(2^n - 1) \sim (2^n - 1)$

补码 - $(2^n) \sim (2^n - 1)$

定点小数：原码 - $(1 - 2^{-n}) \sim (1 - 2^{-n})$

补码 $-1 \sim (1 - 2^{-n})$



第二章 概念理解

- 字符编码方案ASCII、Unicode、汉字编码； P42-45
- 指令格式； P45-47

操作码+地址码

操作码的位数和地址码的个数

- 简化地址数目和减少一个地址的位数的区别； P51
- 常用的8种寻址方式；

立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、间接寻址。。。可以

分为4类P50



第二章 计算

- 浮点数格式，规格化：正数 $m_1=1$ 负数补码 $m_1=0$ (-0.5除外)

【例2-15】 某浮点数长12位，其中阶码4位用补码表示；尾符1位，尾数7位用补码表示。写出二进制数 $(-101.011)_2$ 的规格化浮点代码。

$$(-101.011)_2 = (-0.101011)_2 \times 2^{+3}$$

则其浮点代码为

1	0	0 1 1	0101010
尾符	阶码		尾数

第二章 计算

• IEEE 754标准

$$(-1)^S \times 2^{\text{阶码}-127} \times (1 + \text{尾数})$$

课后题2-16：若采用IEEE 754短浮点数格式(32位), 请将十进制数37.25写成浮点数, 列出其二进制代码序列

① 37.25 转为二进制

$$37.25_{(10)} = (100101.01)_2$$

② 写成浮点形式

$$100101.01 = (1 + 0.0010101) \times 2^5$$

③ 该数为正, 数符为0

$$\begin{aligned} \text{阶码} &= \text{阶码真值} + 127 \\ &= 132 = 1000\ 0100 \end{aligned}$$

$$\text{尾数} = 0010101$$

④ 浮点代码为

$$0\ 1000\ 0100\ 001010100\dots 0$$



第三章 概念理解

- 模型机的指令执行过程P77-78;
- 模型机的三级时序系统P81;
- 模型机的寻址方式P104;
- 微命令的形式P100-101;
- 组合逻辑控制器和微程序控制器的定义和优缺点P115;
- 采用同步方式进入新的FT周期的情况; P108
- 微指令、微命令、微程序的区别; P115



第三章 计算

- 补码加法、减法运算，分析结果对标志位的影响

例如：例题3-3、例题4-29

解： $[X]_{\text{补}} \quad 00110110$

+ $[Y]_{\text{补}} \quad 11001101$

$[X+Y]_{\text{补}} \quad \boxed{1}00000011$

自然丢失

$[X+Y]_{\text{补}} = 00000011$

$00, 011111$

+ $00, 100010$

$01, 000001$

变形补码计算

$(DL) = E5H = 11100101$

+ $A4H = 10100100$

自动丢失 $\leftarrow 110001001 \Rightarrow DL$

有进位 $CF=1$
 符号位为1, $SF=1$
 无进位 $AF=0$

结果不为零，则 $ZF=0$ ；结果无溢出，则 $OF=0$ ；结果中有奇数个1，则 $PF=0$ 。

第三章 计算

- 模型机指令的读取与执行流程 (MOV, ADD, INC, JMP)

例如：例题3-14 MOV (R0), - (R1)

FT_0 PC $\rightarrow$ MAR

FT_1 M $\rightarrow$ MDR $\rightarrow$ IR, PC+1 $\rightarrow$ PC

ST_0 R1-1 $\rightarrow$ Z

ST_1 Z $\rightarrow$ MAR、R1；源操作数地址送MAR和R1

ST_2 M $\rightarrow$ MDR $\rightarrow$ C；读源操作数

DT_0 R0 $\rightarrow$ MAR；目的地址送MAR

ET_0 C $\rightarrow$ MDR

ET_1 MDR $\rightarrow$ M；源操作数写到目的地址指向的存储单元

第三章 计算

浮点加减运算

设 $x=2^{-101} \times (-0.101000)$, $y=2^{-100} \times (+0.111011)$, 并假设阶符取2位, 阶码的数值部分取3位, 数符取2位, 尾数的数值部分取6位, 求 $x-y$ 。

解: 由 $x=2^{-101} \times (-0.101000)$, $y=2^{-100} \times (+0.111011)$
得 $[x]_{\text{补}} = 11, 011; 11. 011000$, $[y]_{\text{补}} = 11, 100; 00. 111011$

① 对阶:

$$[\Delta_j]_{\text{补}} = [j_x]_{\text{补}} - [j_y]_{\text{补}} = 11, 011 + 00, 100 = 11, 111$$

即 $\Delta_j = -1$, 则 x 的尾数向右移一位, 阶码相应加1, 即

$$[x]_{\text{补}}' = 11, 100; 11. 101100$$

② 求和:

$$\begin{aligned} [S_x]_{\text{补}}' - [S_y]_{\text{补}}' &= [S_x]_{\text{补}}' + [-S_y]_{\text{补}} \\ &= 11. 101100 + 11. 000101 \\ &= 10. 110001 \end{aligned}$$

$$\text{即 } [x-y]_{\text{补}} = 11, 100; 10. 110001$$

尾数符号位出现“10”, 需右规。

③ 规格化:

右规后得 $[x-y]_{\text{补}} = 11, 101; 11. 011000$ 1

④ 舍入处理:

采用“0舍1入”法, 其尾数右规时末位丢1, 则有

$$\begin{array}{r} 11.011000 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline 11.011001 \end{array}$$

所以 $[x-y]_{\text{补}} = 11, 101; 11. 011001$.



第四章 概念理解

- 实模式存储器寻址过程/8086主存地址形成的过程。（P133）
- 简要说明保护模式寻址的过程。P147
- 80X86CPU的基本结构寄存器组。（P139）
- 8086标志寄存器中常用的条件码标志（OF、SF、ZF、CF）。（P141）
- 8086的段寄存器CS、DS、ES、SS。
- 80X86寻址方式：立即寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址方式。





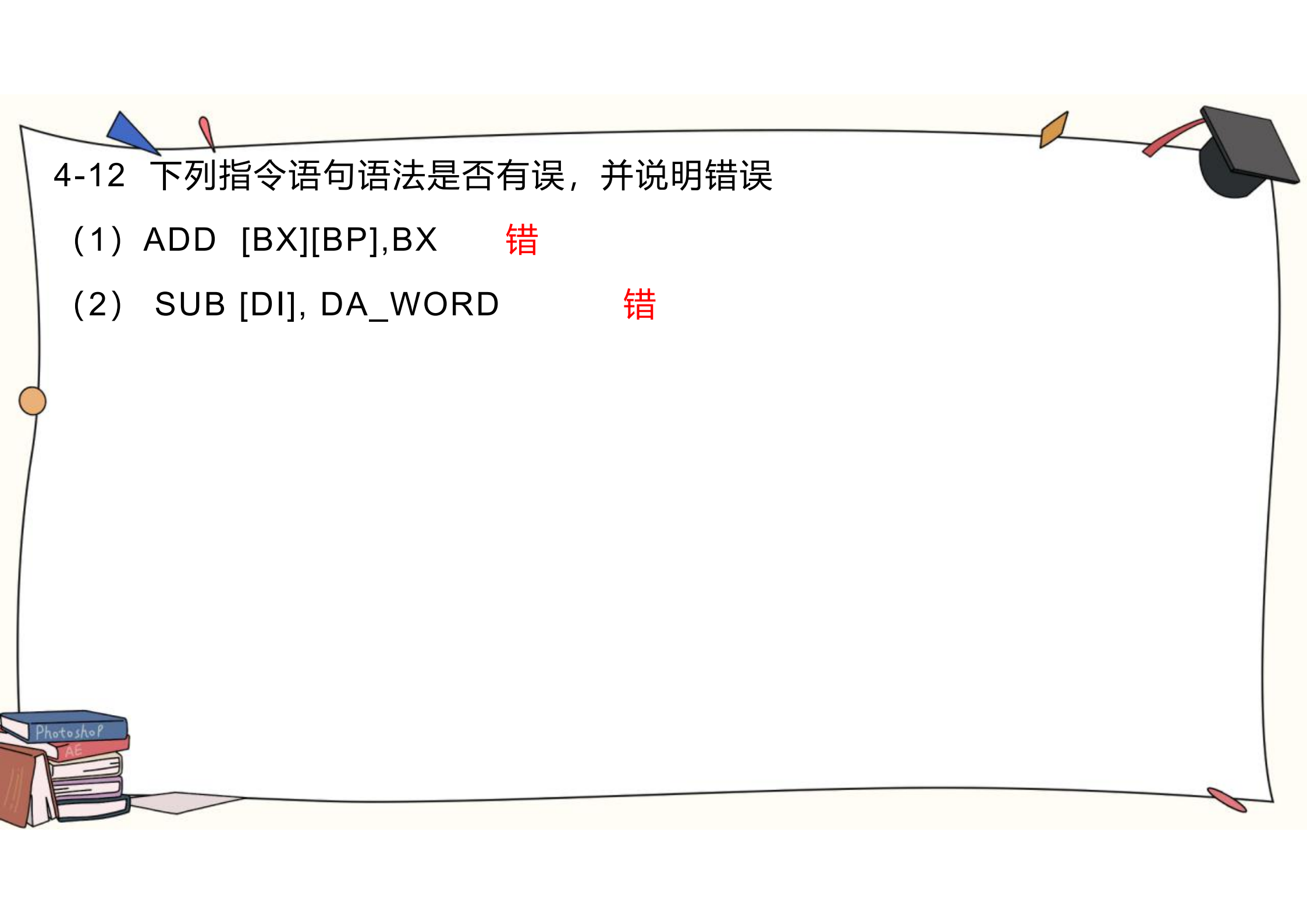
第四章 概念理解

- 按操作数地址个数，80X86指令集中的指令可分为双操作数指令、单操作数指令和零地址指令。能分析常见指令属于哪一类。

(P161)

- 一定要掌握的指令（不局限于此）：MOV、PUSH、POP、LEA、LDS、ADD、ADC、INC、SUB、SBB、DEC、CMP、MUL、DIV、AND、OR、XOR、NOT、TEST、SHL、SAL、SHR、SAR、ROL、ROR、RCL、RCR、LODS、MOVS





4-12 下列指令语句语法是否有误，并说明错误

(1) ADD [BX][BP],BX 错

(2) SUB [DI], DA_WORD 错

4-15 在实模式下, 假设 $(DS) = 091DH$, $(SS) = 1E4AH$, $(AX) = 1234H$, $(BX) = 0024H$, $(CX) = 5678H$, $(BP) = 0024H$, $(SI) = 0012H$, $(DI) = 0032H$, $(09226H) = 00F6H$, $(09228H) = 1E40H$, $(1E4E6H) = 091DH$ 。请分别给出下列各指令或程序段的执行结果。

(1) `MOV CL, 20H[BX][SI]`

(2) `MOV [BP][DI], CX`

(3) `LEA BX, 20H[BX][SI]`

`MOV AX, 2[BX]`

4-15 1) 有效地址: $20H + 0024H + 0012H = 0056H$

逻辑地址: $DS: 0056H$

物理地址: $DS \cdot 10H + 0056H = 091D0H + 0056H = 09226H$

$CL = [09226H] = 0F6H$

2) 有效地址: $0024H + 0032H = 0056H$

逻辑地址: $SS: 0056H$

物理地址: $SS \cdot 10H + 0056H = 1E4A0H + 0056H = 1E4F6H$

$[1E4F6H] = CX = 5678H$

3) ① `LEA` 传递有效地址. $BX = 20 + 0024H + 0012H = 0056H$

② $DS \cdot 10H + 0056H + 2 = 09228H$

$AX = [09228H] = 1E40H$

4-19 在实模式下, 假设 $(DS) = 1234H$, $(SI) = 124H$, $(12464H) = 30ABH$, $(12484H) = 464H$, 有以下程序段:

LEA SI,[SI]

MOV AX,[BX]

MOV [SI+22H],1200H

LDS SI,[SI+20H]

ADD AX,[SI]

上述程序段执行后

$(DS) =$,

$(SI) =$,

$(AX) =$ 。

4-19. ① EA(有效地址): $124H$ $(SI) = 124H$
② $DS \cdot 10H + 124H = 12464H$ $(AX) = 30ABH$
③ $[SI+22H] = [DS \cdot 10H + SI + 22H] = [12486H] = 1200H$
④ 物理地址: $DS \cdot 10H + SI + 20H = 12484H$
 $(SI) = (12484H) = 464H$
 $(DS) = (12484H + 2) = (12486H) = 1200H$
⑤ $AX = 30AB + 30AB = 6156H$
物理地址: $DS \cdot 10H + SI = 12000H + 464 = 12464H$

4-23 设 $(BX) = 12FFH$, 有以下程序段:

MOV CL, 8

ROL BX, CL

AND BX, 0FFH

CMP BX, 0FFH

上述程序段执行后,

$(BX) = ?$,

$(ZF) = ?$, $(CF) = ?$ 。

4-23.

$(BX) = 12FFH$

MOV CL, 8 $CL = 8$

ROL BX, CL $BX = FF12H$

AND BX, 0FFH $BX = 0012H$

CMP BX, 0FFH

执行后. $BX = 0012H$, $ZF = 0$, $CF = 1$



第五章 概念理解

- 汇编语言源程序中有三种语句：指令语句，伪指令语句和宏指令语句。伪指令语句的特点，常见的有哪些？（P194、P204）
- 变量定义与预置语句，重复数据操作符DUP的使用。（P196-198）
- 汇编语言程序的开发过程。（P248-249）





第5章 汇编语言层

P254 5-1

DATA SEGMENT

[填空]

DA1 DB 12H,34H

DA2 DB 56H,78H

ADDR DW DA1,DA2

为使ADDR+2字存储单元中存放的内容为0022H，试用2种不同的语句填写上面的空格。

1) ORG 0020H 定位伪指令 P202 书可查伪指令
起始地址.

2) DA DW 10H DUP(10) DA →

DA1 →	12H	→ 0020H	00	0000
	34H	→ 0021H	00	0001
	56H	→ 0022H	:	
	78H	→ 0023H	00	001E
			00	001F
			DA1 →	12H 0020
				34H 0021
			DA2 →	56H 0022
				78H 0023

分析: ADDR 存放 DA1 的偏移地址.
ADDR+2 存放 DA2 的偏移地址.
题目要求 ADDR+2 = 0022H
可以用两种方式实现.



第5章 汇编语言层

P255 5-5

在下述数据定义中，数据为3000H的字存储单元有几个，它们的偏移地址分别是多少？

ORG 30H

DATA1 DB 0,'0',30H,0,30H

DW DATA1

5-5

DATA1

00
30
30
00
30
30
00
....

← 偏移地址 0030H.

数据为3000H的字存储单元共有2个
分别是偏移地址为0030H、0033H.

P256 5-12

DA4 EQU WORD PTR DA5

DA5 DB 0ABH,89H

...

SHR DA4,1

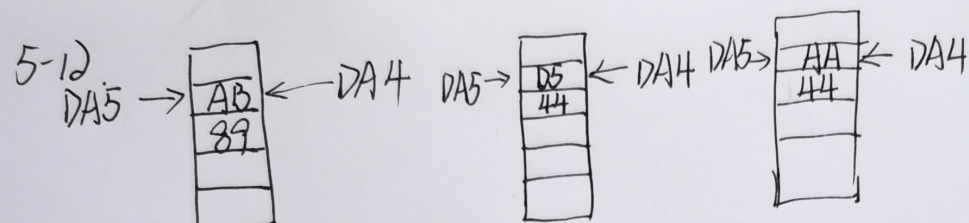
MOV DX,DA4

SHL DA5,1

MOV CX,DA4

程序段运行后,

CX和DX中的内容分别是什么



EQU等值语句.

PTR强制类型转换

SHR DA4,1 执行前 DA4 89ABH 1000 1001 1010 1011
逻辑右移位, 执行后 0100 0100 1101 0101 44D5H

SHL DA5,1 执行前 DA5 D5H 1101 0101
逻辑左移位, 执行后 1010 1010 AAH

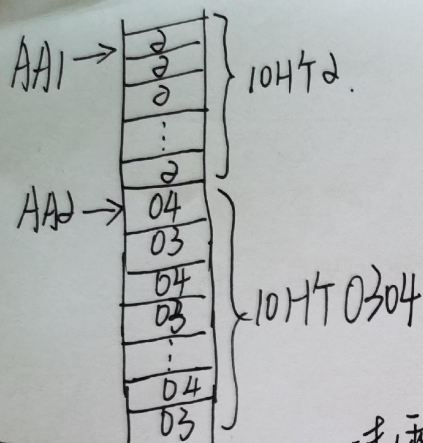
所以 DX = 44D5H
CX = 44AAH

P256 5-13

```

AA1    DB    10H    DUP (2)
AA2    DW    10H    DUP (0304H)
:
XOR     BX, BX
XOR     AL, AL
XOR     CX, CX
BB1:    ADD     AL, AA1[BX]
ADD     AL, BYTE PTR AA2[BX]
INC     BX
LOOP    BB1
  
```

上述程序段运行期间，当执行完INC BX指令且 (BX) = 05H 时，CX和AL中的内容分别是什么？



初始: BX = AL = CX 清零

第1次循环: AL = 2H
 AL = 2H + 4H = 6H
 BX = 1

CX ← CX - 1 = FFFFH

第2次循环: AL = 6H + 2H = 8H
 AL = 8H + 03H = 0BH
 BX = 2
 CX ← CX - 1 = FFFFH

3. AL = 0B + 2H = 0DH
 AL = 0DH + 04H = 11H
 BX = 3

CX ← CX - 1 = FFFDH

4. AL = 11H + 2H = 13H
 AL = 13H + 03H = 16H
 BX = 4

CX ← CX - 1 = FFFCH

5. AL = 16H + 2H = 18H
 AL = 18H + 04H = 1CH
 BX = 5

CX ← CX - 1 = FFFBH

P256 5-15

程序段运行后，AH和AL中的内容分别是什么？

5-15.

02	DAS
03	
07	
0A	
0F	
04	
05	
09	
08	
0C	
...	

AX, CL, BX 清零

第①次循环

DAS[BX] = 02

02与01 结果全0

跳转 NEXT

BX = 1 CL = 1

跳转 LOP

第②次循环

DAS[BX] = 03

03与01 结果不全0

AL 加 DAS[BX] = 0 + 03 = 03H

AH = 1 BX = 2 CL = 2

跳转 LOP

第③次循环

DAS[BX] = 07

AL 加 DAS[BX] = 0AH

AH = 2 BX = 3 CL = 3

第④次循环

DAS[BX] = 0A

跳转 NEXT

BX = 4 CL = 4

第⑤次循环

DAS[BX] = 0F

AL 加 DAS[BX] = 0AH + 0F = 19H

AH = 3 BX = 5 CL = 5

第⑥次循环

DAS[BX] = 04

跳转 NEXT

BX = 6 CL = 6

第⑦次循环

DAS[BX] = 05

AL 加 DAS[BX] = 19H + 05H

AH = 4 BX = 7 CL = 7

第⑧次循环

DAS[BX] = 09

AL 加 DAS[BX] = 1E + 09 = 27H

AH = 5 BX = 8 CL = 8

第⑨次循环

DAS[BX] = 08

跳转 NEXT

BX = 9 CL = 9

第⑩次循环

DAS[BX] = 0C

跳转 NEXT

BX = 10 CL = 10

最终

AH = 5

AL = 27H

P256 5-17

上述程序段是判断两个存储单元是否同为正数。若是，则AX置0，否则AX置非0。试在空白处填上适当的条件转移指令。

DA6 DW XX

DA7 DW XX

...

MOV AX, DA6

MOV BX, DA7

XOR AX, BX

[填空1]

TEST BX, 8000H

[填空2]

MOV AX, 0

NEXT:...

答案:

1: JS NEXT

2: JNE NEXT

P256 5-18

上述程序段是判断寄存器AH和AL中第3位是否相同。若相同，AH置0，否则AH置非0。

【填空1】

AND AH, 08H

【填空2】

MOV AH, 0FFH

JMP NEXT

ZERO:MOV AH, 0

NEXT:...

答案:

1: XOR AH, AL

2: JZ ZERO



第六章 概念理解

- 存储器的分类，按不同的分类方式。（P2652-263）
- SRAM和DRAM的存储原理，区别。（P265）
- Cache的作用和工作原理。（P286）
- Cache有哪3种基本映像方式，分别是什么？各自的主要特点是什么？（P287-289）
- 三级存储体系。（P302）





第6章 存储系统

P313 6-2

6-2

(1) 芯片选用

RAM 芯片选用 8 片 $4k \times 4$ / 片

(2) 地址分配.

$4k \times 4$	$4k \times 4$	0000 H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	0FFF H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	1000 H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	1FFF H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	2000 H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	2FFF H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	3000 H
$4k \times 4$	$4k \times 4$	3FFF H

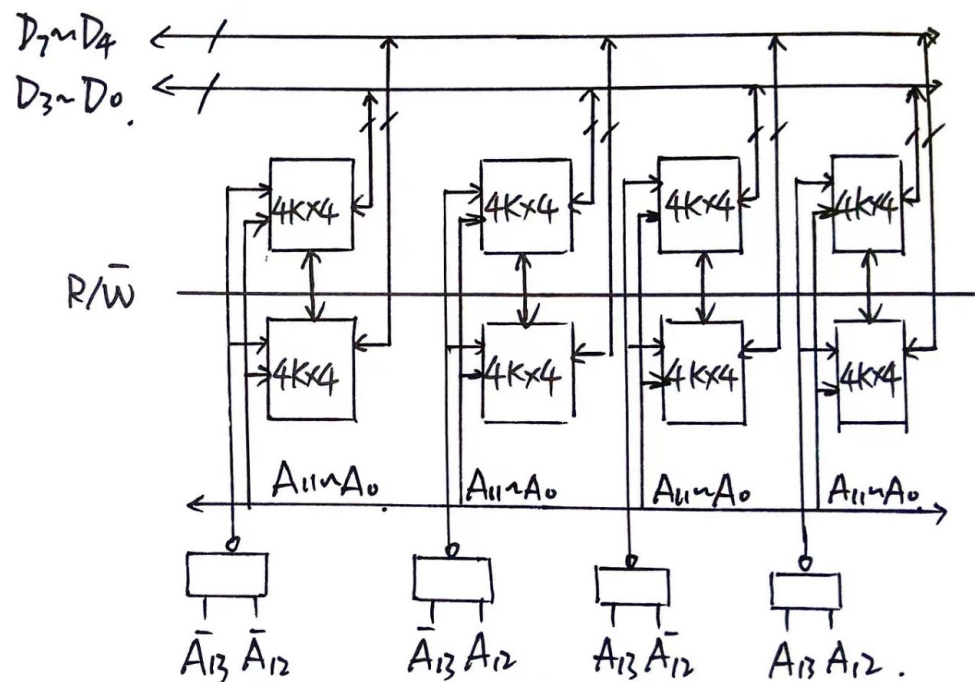
(4) 片选信号

芯片地址	片选信号
$4kB$ $A_{11} \sim A_0$	CS_0
$4kB$ $A_{11} \sim A_0$	CS_1
$4kB$ $A_{11} \sim A_0$	CS_2
$4kB$ $A_{11} \sim A_0$	CS_3

片选逻辑.

$\bar{A}_{13} \bar{A}_{12}$
 $\bar{A}_{13} A_{12}$
 $A_{13} \bar{A}_{12}$
 $A_{13} A_{12}$

(4) 逻辑图.





- 某半导体存储容量为 $15\text{K} \times 8$ 位，其中固化区 $8\text{K} \times 8$ 位，选用EPROM芯片为 $4\text{K} \times 8$ 位/片；随机读写区 $7\text{K} \times 8$ 位，可选SRAM芯片有 $4\text{K} \times 4$ 位/片、 $2\text{K} \times 4$ 位/片、 $1\text{K} \times 4$ 位/片。地址总线A15~A0（低），双向数据总线D7~D0（低），R/W控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，注明地址分配、片选逻辑式及片选信号。

地址分配:

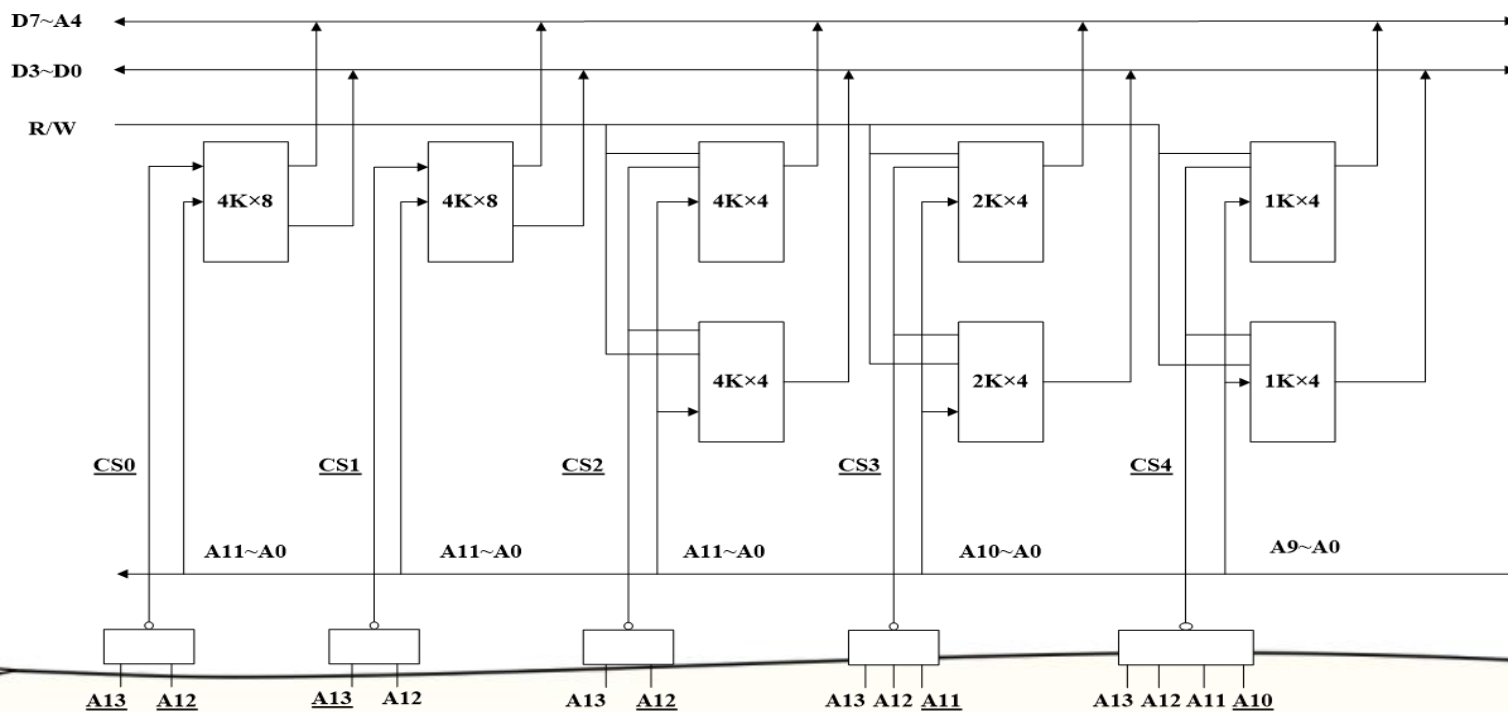
[illegible]

4K×8	
4K×8	
4K×4	4K×4
2K×4	2K×4
1K×4	1K×4

片选逻辑:

芯片容量	芯片地址	片选信号	片选逻辑
4KB (2 ¹²)	A11~A0	CS0	$\overline{A13} \overline{A12}$
4KB	A11~A0	CS1	$\overline{A13} A12$
4KB	A11~A0	CS2	$A13 \overline{A12}$
2KB	A10~A0	CS3	$A13 A12 \overline{A11}$
1KB	A9~A0	CS4	$A13 A12 A11 \overline{A10}$

逻辑框图:





第七章 概念理解

- I/O接口的两种编址方法，I/O指令。（P320）
- 简述直接程序控制、程序中断和DMA控制方式的过程，三者比较。（P322、330、345）
- 中断响应的过程。（P330）
- 总线的分类，同步总线和异步总线的区别。（P356）

